

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

• **Proje Adı:** Yapay Zeka Destekli ve Çok Seviyeli (LOD) 2B Dijital İkiz ile Akıllı Maden İklimlendirmesi ve Kestirimci Bakım Platformu.

• **Özet:** Bu proje; yeraltı maden ocaklarındaki zorlu çevresel koşulları kontrol etmek ve Sandvik LH517 [1] gibi kritik iş makinelerinin sağlığını izlemek amacıyla geliştirilmiş, **otomatik çift yönlü veri akışına (bi-directional data flow)** sahip [2] yerli bir siber-fiziksel dijital ikiz platformudur.[2] Proje; uç bilişim (Edge), zaman serisi yapay zeka analizleri ve hiyerarşik 2B topolojik görselleştirmeyi tek bir merkezde birleştirmektedir.[2, 2]

2. Neden Bu Proje Seçildi? (Gerekçe)

• **Ekonomik Kayıplar:** Maden operasyonlarında plansız ekipman duruşlarının (unplanned downtime) saatlik maliyeti ortalama \$14.344 €\$ seviyesindedir. [3] Tek bir motor arızası madene en az \$401.224 €\$ zarar vermektedir.[3] Bakım maliyetleri, toplam üretim giderlerinin (OPEX) **%60'ına kadar** çıkabilmektedir.[2]

• **Veri İsrafı:** Madenlerdeki otonom araçlar günde 2.5 Terabayt veri üretmesine rağmen, şirketler bu verinin **yalnızca %1'ini** karar alma süreçlerinde kullanabilmektedir (veri israfı).[2]

• **Deasa Enerji Gideri:** Maden havalandırma fanları, tesislerin toplam enerji tüketiminin **%25 ila %50'sini** tek başına harcamaktadır.[4]

3. Projenin Amacı

- Yeraltı madeninde sensörlerden (sıcaklık, metan, titreşim, akım) akan verilerdeki gizli örüntüleri yapay zeka (ML) ile işleyerek arızaları günler öncesinden tahmin etmek [2, 2];
- Tehlikeli durumlarda (gaz sıkışması vb.) veya makine arızalarında havalandırma fanlarını ve akıllı sistemleri otonom olarak kontrol etmek (otomatik çift yönlü geri bildirim) [2, 2];
- Plansız duruş sürelerini (downtime) sıfıra indirerek iş güvenliği ve operasyonel verimliliği maksimuma çıkarmaktır.[5, 2]

4. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

- **Veri ve İletişim:** Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı sensör ağları ve düşük gecikmeli **Mosquitto MQTT** protokolü (çift yönlü siber-fiziksel bağlantı).[2, 2]
- **Yapay Zeka (AI/ML):** Anlık anomali tespiti için **Isolation Forest** algoritması [2]; ekipmanların Kalan Faydalı Ömür (RUL) kestirimi için zaman serisi tabanlı **LSTM Regresyon** modeli.[2, 2]
- **2B Görselleştirme (LOD):** Hantal 3D yapılar yerine, işlemci yükünü sıfırlayan ve operatörün tepki süresini kısaltan, zoom yapıldıkça araç iç detaylarına (motor, hidrolik, kova) kadar inebilen **"Level of Detail" (LOD)** tabanlı 2B SVG şematik haritalama altyapısı.[2]

5. Madencilikteki Alanı ve Sağlayacağı Faydalar

• **Kapsadığı Alanlar:** Akıllı Madencilik (Smart Mining), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Enerji Yönetimi ve Endüstriyel Tesis Takibi.[2, 2, 6]

• **Hedeflenen Somut Faydalar:**

- Yapay zeka tahrikli izleme sayesinde plansız duruşların önlenmesi ve her bir arızada ortalama **\$20.400\$ ila \$400.000\$ Avro arasında**

doğrudan maliyet tasarrufu.[5, 3]

- Toplam bakım maliyetlerinde **%12 ila %25** arasında net düşüş.[2]
- Maden ekipman kullanılabilirliğinde (availability) **%10** artış.[7]
- Talep Üzerine Havalandırma (VoD) optimizasyonu sayesinde havalandırma enerji giderlerinde **%50'ye varan** tasarruf.[8]



Slayt Yerleşim (Tasarım) Tavsiyesi:

- **Sol Taraf:** Yukarıdaki maddeleri (koyu renkli başlıklar ve kalın yazılmış sayısal veriler öne çıkacak şekilde) temiz bir liste halinde yerleştirin.
- **Sağ Taraf:** Geliştirdiğiniz **dashboard (önyüz) ekran görüntüsünü** yerleştirin ve üzerine *"D3.js & SVG Tabanlı 2B Canlı İzleme ve Yapay Zeka Karar Ekranı Prototipi"* başlığını ekleyin.